절대부등식의 증명

1

절대부등식 CLIMATH
고1 08

다음은 임의의 두 실수 x, y에 대하여 부등식
$5(x^2+y^2) \geq (x+2y)^2$
이 성립함을 증명한 것이다.

$5(x^2+y^2)-(x+2y)^2$
$=4x^2+y^2-$

(가)

$\times xy=(2x-y)^2 \geq 0$
이므로 $5(x^2+y^2) \geq (x+2y)^2$이고,
등호가 성립하는 경우는 $x:y=1:$

(나)

일 때이다.

위의 (가)에 알맞은 실수를 a, (나)에 알맞은 실수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

2

2009년 11월 고1 15번 [4점]

다음은 양의 실수 a, b, c에 대하여 부등식
$\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a} \leq \frac{(a+b+c)^2}{6abc}$
이 성립함을 증명한 것이다.

양의 실수 a, b, c에 대하여
$(a+b)^2-4ab=$

(가)

≥ 0이므로
$4ab \leq (a+b)^2$이고, 같은 방법으로
$4bc \leq (b+c)^2$, $4ca \leq (c+a)^2$이므로
$4abc\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)$
$=\frac{4ab}{a+b}c+\frac{4bc}{b+c}a+\frac{4ca}{c+a}b$
$\leq$

(나)

…… ㉠
이다. 한편, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca \geq 0$에서

(다)

$\times(ab+bc+ca) \leq (a+b+c)^2$ …… ㉡
이다. 따라서 ㉠, ㉡으로부터
$4abc\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right) \leq \frac{2}{3}(a+b+c)^2$ …… ㉢
이다. 이때, ㉢의 양변을 $4abc$로 나누면
$\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a} \leq \frac{(a+b+c)^2}{6abc}$이다.

위 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) $(a-b)^2$, (나) $2(ab+bc+ca)$, (다) 4
② (가) $(a-b)^2$, (나) $2(ab+bc+ca)$, (다) 3
③ (가) $(a-b)^2$, (나) $4(ab+bc+ca)$, (다) 4
④ (가) $(a-2b)^2$, (나) $2(ab+bc+ca)$, (다) 3
⑤ (가) $(a-2b)^2$, (나) $4(ab+bc+ca)$, (다) 4

3

다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식 $|a|+|b| \geq |a+b|$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2$
$=|a|^2+2|a||b|+|b|^2-(a^2+2ab+b^2)$
$=$

(가)

이때

(나)

이므로

(가)

≥ 0,
따라서 $(|a|+|b|)^2 \geq |a+b|^2$이고 $|a|+|b| \geq 0$,
$|a+b| \geq 0$이므로 $|a|+|b| \geq |a+b|$이다.
(단, 등호는

(다)

일 때 성립한다.)

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) $2(|ab|-ab)$, (나) $|ab| \le ab$, (다) $ab=0$

② (가) $2(|ab|-ab)$, (나) $|ab| \ge ab$, (다) $ab \ge 0$

③ (가) $2(|ab|-ab)$, (나) $|ab| \ge ab$, (다) $ab \le 0$

④ (가) $2(|ab|+ab)$, (나) $|ab| \ge ab$, (다) $ab=0$

⑤ (가) $2(|ab|+ab)$, (나) $|ab| \ge ab$, (다) $ab \ge 0$

4

2011년 9월 고1 17번 [4점]

다음은 임의의 두 실수 a, b와 $p \ge 0$, $q \ge 0$, $p+q=1$을 만족하는 p, q에 대하여 $|ap+bq| \le \sqrt{a^2p+b^2q}$임을 증명한 것이다.

$|ap+bq|^2-(\sqrt{a^2p+b^2q})^2=a^2p(p-1)+b^2q$

(가)

$+2abpq$

$=$

(나)

$p(p-1)$

$p \ge 0$, $q \ge 0$, $p+q=1$이므로 $p(p-1)$

(다)

0이다.

따라서 $|ap+bq|^2-(\sqrt{a^2p+b^2q})^2 \le 0$

그러므로 $|ap+bq| \le \sqrt{a^2p+b^2q}$이다.

위의 증명 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) $(p-1)$, (나) $(a+b)^2$, (다) $\le$

② (가) $(p-1)$, (나) $-(a-b)^2$, (다) $\ge$

③ (가) $(q-1)$, (나) $(a-b)^2$, (다) $\ge$

④ (가) $(q-1)$, (나) $-(a+b)^2$, (다) $\ge$

⑤ (가) $(q-1)$, (나) $(a-b)^2$, (다) $\le$

절대부등식

5

다음

보 기

에서 절대부등식인 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 실수이다.)

ㄱ. $|a|+|b|>0$

ㄴ. $a^2-a+1>0$

ㄷ. $a^2+b^2 \ge ab$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6

다음 중 절대부등식인 것은? (단, x, y는 실수이다.)

① $x-1>x$

② $x^2-2>x$

③ $|x+2|>0$

④ $x^2+3y^2 \geq 2xy$

⑤ $|x+1|>|x-1|$

7

두 실수 a, b에 대하여

보 기

에서 절대부등식인 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $a^2+1>a$
ㄴ. $ab \geq a^2+b^2$
ㄷ. $(a+b)^2 \geq 4ab$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8

두 실수 a, b에 대하여

보 기

에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $|a+b|>|a-b|$
ㄴ. $|a|+|b| \geq |a-b|$
ㄷ. $|a-b| \geq |a|-|b|$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9

두 실수 a, b에 대하여 다음 중 항상 옳은 것의 개수를 구하시오.

ㄱ. $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{2(a+b)}$ (단, $a>b>0$)
ㄴ. $\sqrt{a-b}>\sqrt{a}-\sqrt{b}$ (단, $a>b>0$)
ㄷ. $|a-b|\le|a|+|b|$
ㄹ. $|a|-|b|\le|a-b|$
ㅁ. $||a|-|b||\le|a-b|$

10

$a>0$이고 $b>0$일 때, 다음 중 절대부등식이 아닌 것은?

① $a^3+b^3\ge -ab(a+b)$
② $a^3+b^3\ge -\frac{1}{2}ab(a+b)$
③ $a^3+b^3\ge a+b$
④ $a^3+b^3\ge \frac{1}{2}ab(a+b)$
⑤ $a^3+b^3\ge ab(a+b)$

11

세 실수 a, b, c에 대하여

보 기

에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\ge 2$
ㄴ. $a^2-3ab+4b^2<0$
ㄷ. $3(a^2+b^2+c^2)\ge(a+b+c)^2$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

산술평균과 기하평균의 관계

12

2009년 9월 고1 13번 [4점]

다음은 실수 a, b에 대하여 $a>0$, $b>0$일 때, $\left(a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{4}{a}\right)$의 최솟값을 구하는 과정으로, 어떤 학생의 오답에 대한 선생님의 첨삭지도 일부이다.

<학생풀이> 산술평균과 기하평균의 대소관계를 적용하면 $a+\frac{1}{b}\ge 2\sqrt{\frac{a}{b}}$ …… ㉠, $b+\frac{4}{a}\ge 2\sqrt{\frac{4b}{a}}$ …… ㉡
㉠, ㉡의 양변을 각각 곱하면
$\left(a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{4}{a}\right)\ge 4\sqrt{\frac{a}{b}\times\frac{4b}{a}}=8$ …… ㉢
그러므로 구하는 최솟값은 8이다.
<첨삭내용>
㉠의 등호가 성립할 때는

(가)

이고 ㉡의 등호가 성립할 때는

(나)

이다. 따라서

(가)

와

(나)

를 동시에 만족하는 양수 a, b는 존재하지 않으므로 최솟값은 8이 될 수 없다.

(가), (나)에 알맞은 것과 최솟값을 바르게 구한 것은?

① (가) $ab=1$, (나) $a=4b$, 최솟값 10
② (가) $ab=1$, (나) $ab=4$, 최솟값 10
③ (가) $a=b$, (나) $a=b$, 최솟값 10
④ (가) $a=b$, (나) $ab=1$, 최솟값 9
⑤ (가) $ab=1$, (나) $ab=4$, 최솟값 9

13

두 양수 x, y에 대하여 $(2x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)$의 최솟값을 다음과 같이 구하였다.

> $x>0$, $y>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
> $2x+y \geq 2\sqrt{2xy}$ …… ① $\frac{2}{x}+\frac{1}{y} \geq 2\sqrt{\frac{2}{xy}}$ …… ②
> 따라서 $(2x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right) \geq 2\sqrt{2xy} \times 2\sqrt{\frac{2}{xy}} = 8$ …… ③
> 이므로 $(2x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)$의 최솟값은 8이다. …… ④

처음으로 잘못된 부분의 번호를 k, 올바른 최솟값을 m이라 할 때, $k+m$의 값을 구하시오.

14

두 양수 x, y에 대하여 $x+y=4$일 때 xy의 최댓값을 a, $xy=3$일 때 $3x+4y$의 최솟값을 b라 하자. $a+b$의 값을 구하시오.

15

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $a^2+b^2=6$일 때, ab의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

16

두 양수 x, y에 대하여 $2x+3y=12$일 때, xy의 최댓값을 α, 그때의 x, y의 값을 각각 β, γ라 하자. $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

17

$a>0$, $b>0$일 때, $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{4}{b}\right)$의 최솟값을 구하시오.

18

$a>0$, $b>0$일 때, $\left(a+\frac{3}{b}\right)\left(b+\frac{3}{a}\right)$의 최솟값을 p, 그때의 ab의 값을 q라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

19

2015년 9월 고2(나) 16번 [4점]

$x>0$, $y>0$일 때, $\left(4x+\frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x}+16y\right)$의 최솟값은?

① 34 ② 36 ③ 38
④ 40 ⑤ 42

20

두 양수 a, b에 대하여 $a-b=3$일 때, $\left(a+\frac{2}{b}\right)\left(b+\frac{8}{a}\right)$의 최솟값을 l, 그때의 a, b의 값을 각각 m, n이라 하자. $l+m+n$의 값을 구하시오.

21

양수 a에 대하여 $\left(a+\frac{1}{a}\right)\left(a+2+\frac{1}{a}\right)$의 최솟값을 구하시오.

22

$x>1$인 실수 x에 대하여 $x+\frac{4}{x-1}$의 최솟값을 a, 그때의 x의 값을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

23

2보다 큰 실수 x에 대하여 $x-3+\frac{4}{x-2}$의 최솟값을 a, 그때의 x의 값을 b라 하자. $a+b$의 값을 구하시오.

24

2012년 9월 고1 26번 [4점]

$x>3$일 때, $x^2+\frac{49}{x^2-9}$의 최솟값을 구하시오.

25

$x>5$일 때, $\frac{x^2-5x+9}{x-5}$의 최솟값을 구하시오.

26

$a>3$일 때, $\frac{a^2+2a-11}{a-3}\geq k$가 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.

27

$x>0$일 때, $\frac{2x}{x^2+7x+4}$의 최댓값을 구하시오.

28

$a>0, b>0$이고 $5a+3b=4$일 때, $\frac{5}{a}+\frac{3}{b}$의 최솟값을 구하시오.

29

두 실수 a, b에 대하여 $ab<0, a-3b=4$일 때, $\frac{3}{a}-\frac{1}{b}$의 최솟값을 구하시오.

30

두 양수 a, b에 대하여 $a+2b=5$일 때, $\frac{1}{a}+\frac{1}{2b}$의 최솟값을 구하시오.

31

$a^2-2a+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$의 값이 최소가 되도록 하는 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

32

x절편과 y절편이 모두 양수인 직선 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=2$가 점 $(2,\ 5)$를 지날 때, $a+b$의 최솟값을 구하시오.

33

점 $(4,\ 1)$을 지나고 기울기가 음수인 직선의 x절편을 a, y절편을 b라 할 때, $\frac{1}{a-4}+\frac{1}{b-1}$의 최솟값을 구하시오.

34

2018년 6월 고2 나형 17번 [4점]

양수 m에 대하여 직선 $y=mx+2m+3$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 OAB의 넓이의 최솟값은? (단, O는 원점이다.)

① 8 ② 9 ③ 10

④ 11 ⑤ 12

35

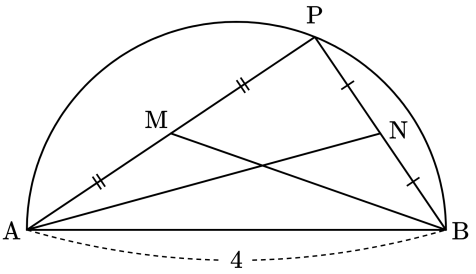
2019년 11월 고1 16번 [4점]

한 모서리의 길이가 6이고 부피가 108인 직육면체를 만들려고 한다. 이때, 만들 수 있는 직육면체의 대각선의 길이의 최솟값은?

① $6\sqrt{2}$ ② 9 ③ $7\sqrt{2}$

④ 11 ⑤ $8\sqrt{2}$

36



그림과 같이 길이가 4인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 이 반원 위를 움직이는 점 P에 대하여 선분 PA와 선분 PB의 중점을 각각 M, N이라 할 때, $\overline{\mathrm{AN}}\times\overline{\mathrm{BM}}$의 최댓값을 구하시오.

(단, 점 P는 점 A, B가 아니다.)

코시-슈바르츠 부등식

37

다음은 부등식 $(a^2+b^2)(x_1^2+y_1^2) \geq (ax_1+by_1)^2$이 성립함을 증명하는 과정이다.

좌표평면에서 원점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$과 직선 l: $ax+by+c=0$에 대하여 원점 O에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H라 하고 직선 l 위의 임의의 점을 $\mathrm{P}(x_1,\ y_1)$이라 하자.
$\overline{\mathrm{OH}} = \frac{|c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $ax_1+by_1+c=0$이고 $\overline{\mathrm{OP}} \geq \overline{\mathrm{OH}}$이므로 $\sqrt{x_1^2+y_1^2} \geq$ (가)
양변을 제곱하여 정리하면 $(a^2+b^2)(x_1^2+y_1^2)$ (나) $(ax_1+by_1)^2$
이때 등호는 (다)일 때 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) $\frac{|ab|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}}$, (나) $\geq$, (다) $ay_1=bx_1$
② (가) $\frac{|ax_1+by_1|}{\sqrt{a^2+b^2}}$, (나) $\geq$, (다) $ay_1=bx_1$
③ (가) $\frac{|ab|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}}$, (나) $\geq$, (다) $ay_1=-bx_1$
④ (가) $\frac{|ax_1+by_1|}{\sqrt{a^2+b^2}}$, (나) $\leq$, (다) $ay_1=bx_1$
⑤ (가) $\frac{|ax_1+by_1|}{\sqrt{a^2+b^2}}$, (나) $\leq$, (다) $ax_1=-by_1$

38

두 실수 a, b에 대하여 $a^2+b^2=5$일 때, $a+2b$의 최댓값은 M이고 최솟값은 m이다. $M-m$의 값을 구하시오.

39

세 실수 x, y, z에 대하여 $x^2+y^2+z^2=12$일 때, $x-y+2z$의 최솟값을 구하시오.

40

두 실수 x, y에 대하여 $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=\frac{5}{2}$일 때, x^2+y^2의 최솟값을 구하시오.

41

두 실수 x, y에 대하여 $x^2+y^2=5$일 때, x^2+2x+y^2+y의 최댓값을 구하시오.

42

두 실수 a, b에 대하여 $ab<0$, $a-2b=6$일 때, $\frac{2}{a}-\frac{1}{b}$의 최솟값을 구하시오.

43

$a+b=6$인 두 양수 a, b에 대하여 $\sqrt{a}+\sqrt{3b}$의 최댓값을 구하시오.

44

두 양수 x, y에 대하여 $3x+2y=8$일 때, $\sqrt{3x}+\sqrt{2y}$의 최댓값을 구하시오.

45

$x>0$, $y>0$일 때, $\sqrt{x}+\sqrt{y}\le k\sqrt{x+y}$가 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

46

세 실수 x, y, z가 $x+y+z=1$, $x^2+y^2+z^2=3$을 만족시킬 때, z의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

47

세 실수 x, y, z에 대하여 $2x^2+3y^2+z^2=16$일 때, $2x+3y+2z$의 최댓값을 구하시오.

48

사각형 ABCD는 원에 내접하고 이 원의 중심이 선분 BD 위에 있다. $\overline{\mathrm{AB}}=1$, $\overline{\mathrm{AD}}=7$일 때, 사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 구하시오.

49

$\overline{\mathrm{AB}}=2$, $\overline{\mathrm{BC}}=3$이고 $\angle\mathrm{B}=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 길이를 각각 x, y, z라 할 때, $x^2+y^2+z^2$의 최솟값을 구하시오.

단원종합문제

50

$a+b=2$를 만족시키는 음이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\frac{1}{a+3}-\frac{b}{2a+12}$의 최솟값을 구하시오.

51

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\frac{9a^2+30ab+25b^2}{a^2+b^2}$의 최댓값을 구하시오.

52

$x>1$, $y>2$, $z>3$일 때,
$\left(1+\frac{y-2}{x-1}\right)\left(1+\frac{z-3}{y-2}\right)\left(1+\frac{x-1}{z-3}\right)$의 최솟값을 구하시오.

53

두 양수 a, b가 $2a^2+7ab+3b^2=7$을 만족시킬 때, $a+\sqrt{3ab}+2b$의 최댓값을 m이라 하자. $2m^2$의 값을 구하시오.

54

두 양수 x, y에 대하여 $(x-y)\left(\frac{1}{x}-\frac{4}{y}\right)\le k$가 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

55

n에 대한 조건 '어떤 실수 x에 대하여 $x^2-2+\frac{n}{x^2+1} \le 0$ 이다.'가 거짓인 명제가 되도록 하는 정수 n에 대하여 $n^2+\frac{100}{n^2-6n+10}+\frac{96}{n-2}$의 최솟값을 구하시오.

56

2020년 11월 고1 16번 [4점]

두 양수 a, b에 대하여 좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$를 지나고 직선 OP에 수직인 직선이 y축과 만나는 점을 Q라 하자. 점 $\mathrm{R}\left(-\frac{1}{ita},\ 0\right)$에 대하여 삼각형 OQR의 넓이의 최솟값은? (단, O는 원점이다.)

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

57

2015년 11월 고1 14번 [4점]

양수 a에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2-2ax$의 그래프와 직선 $g(x)=\frac{1}{a}x$가 두 점 O, A에서 만난다. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점을 B라 하고 선분 AB의 중점을 C라 하자. 점 C에서 y축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 CH의 길이의 최솟값은?

(단, O는 원점이다.)

① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$

정답 및 풀이

절대부등식

58

$\overline{\mathrm{AB}}=4$, $\overline{\mathrm{AC}}=2$, $\angle \mathrm{A}=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 선분 AB 위의 점 P, 선분 BC 위의 두 점 Q, R, 선분 AC 위의 점 S에 대하여 사각형 PQRS가 직사각형일 때, 직사각형 PQRS의 넓이의 최댓값을 구하시오.

59

$\overline{\mathrm{AB}}=8$, $\overline{\mathrm{BC}}=6$, $\overline{\mathrm{CA}}=10$인 직각삼각형 ABC의 내부의 한 점 P에서 세 변 AB, BC, CA에 이르는 거리가 각각 a, b, c일 때, $\frac{4}{a}+\frac{3}{b}+\frac{5}{c}$의 최솟값을 구하시오.

60

다음은 서로 다른 n개의 자연수 a_1, a_2, a_3, $\cdots$, a_n에 대하여 부등식 $\frac{a_1}{1^2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_n}{n^2} \geq \frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$이 성립함을 증명하는 과정이다.

자연수 k에 대하여 $\frac{a_k}{k^2}>0$, $\frac{1}{a_k}>0$이므로
산술평균과 기하평균의 관계에 의하여
$\frac{a_k}{k^2}+\frac{1}{a_k} \geq$

(가)

이다. 따라서
$\left(\frac{a_1}{1^2}+\cdots+\frac{a_n}{n^2}\right)+\left(\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right)$
$\geq$

(나)

$\times\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)$
한편, 서로 다른 n개의 자연수에 대하여
$\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}$

(다)

$\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$
이므로 주어진 부등식이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) $\frac{2}{k}$, (나) 2, (다) $\geq$

② (가) $\frac{2}{k}$, (나) 2, (다) $\leq$

③ (가) $\frac{2}{k}$, (나) $\frac{1}{2}$, (다) $\leq$

④ (가) $\frac{1}{k}$, (나) 2, (다) $\geq$

⑤ (가) $\frac{1}{k}$, (나) $\frac{1}{2}$, (다) $\geq$

정답 및 풀이

1

[정답] 6

$5x^2+5y^2-(x^2+4xy+4y^2)=4x^2+y^2-4xy$이므로 $a=4$

등호는 $2x=y$, 즉 $x:y=1:2$일 때이므로 $b=2$

$\therefore a+b=6$

2

[정답] ②

$(a+b)^2-4ab=(a-b)^2$ → (가)

$\frac{4ab}{a+b}\le a+b$이므로 ㉠의 좌변은 $(a+b)c+(b+c)a+(c+a)b=2(ab+bc+ca)$ 이하 → (나)

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)\ge 3(ab+bc+ca)$ → (다) 3

3

[정답] ②

$|a|^2=a^2$, $|a|\,|b|=|ab|$이므로 (가) $2(|ab|-ab)$

$|ab|\ge ab$이므로 (가) ≥ 0 → (나)

등호는 $|ab|=ab$, 즉 $ab\ge 0$일 때 → (다)

4

[정답] ⑤

$|ap+bq|^2-(a^2p+b^2q)=a^2p(p-1)+b^2q(q-1)+2abpq$ → (가) $(q-1)$

$q=1-p$에서 $q-1=-p$, $pq=-p(p-1)$이므로 $a^2p(p-1)+b^2p(p-1)-2abp(p-1)=(a-b)^2p(p-1)$ → (나) $(a-b)^2$

$0\le p\le 1$이므로 $p(p-1)\le 0$ → (다) $\le$

5

[정답] ④

ㄱ. [반례] $a=b=0$이면 $|a|+|b|=0$ (절대부등식이 아니다.)

ㄴ. $a^2-a+1=\left(a-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$ (절대부등식)

ㄷ. $a^2-ab+b^2=\left(a-\frac{1}{2}b\right)^2+\frac{3}{4}b^2\ge 0$ (절대부등식)

따라서 ㄴ, ㄷ

6

[정답] ④

① 항상 거짓 ② $x=0$이면 거짓 ③ $x=-2$이면 거짓 ⑤ $x=-1$이면 거짓

④ $x^2-2xy+3y^2=(x-y)^2+2y^2\ge 0$이므로 절대부등식

7

[정답] ③

ㄱ. $a^2-a+1=\left(a-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$ (절대부등식)

ㄴ. $ab-(a^2+b^2)=-\left(a-\frac{1}{2}b\right)^2-\frac{3}{4}b^2\le 0$이므로 $ab\le a^2+b^2$ (등호는 $a=b=0$일 때만) — 절대부등식이 아니다.

ㄷ. $(a+b)^2-4ab=(a-b)^2\ge 0$ (절대부등식)

따라서 ㄱ, ㄷ

8

[정답] ④

ㄱ. [반례] $a=1, b=-1$이면 $|a+b|=0$, $|a-b|=2$ (거짓)

ㄴ. $(|a|+|b|)^2-|a-b|^2=2(|ab|+ab)\ge 0$이고 두 식이 모두 음이 아니므로 참 (등호는 $ab\le 0$)

ㄷ. $|a|<|b|$이면 우변이 음수이므로 성립하고, $|a|\ge|b|$이면 $|a-b|^2-(|a|-|b|)^2=2(|ab|-ab)\ge 0$ (참)

따라서 ㄴ, ㄷ

9

[정답] 4

ㄱ. $2(a+b)-(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2=(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2>0$이므로 $\sqrt{a}+\sqrt{b}<\sqrt{2(a+b)}$ (거짓)

ㄴ. $(a-b)-(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=2\sqrt{b}(\sqrt{a}-\sqrt{b})>0$ (참)

ㄷ. $(|a|+|b|)^2-|a-b|^2=2(|ab|+ab)\ge 0$ (참)

ㅁ. $|a-b|^2-(|a|-|b|)^2=2(|ab|-ab)\ge 0$ (참)이고, ㄹ은 ㅁ에서 바로 나온다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ의 4개

10

[정답] ③

① $a^3+b^3+ab(a+b)=(a+b)(a^2+b^2)>0$

② $a^3+b^3+\frac{1}{2}ab(a+b)=(a+b)\left\{\left(a-\frac{b}{4}\right)^2+\frac{15}{16}b^2\right\}>0$

④ $a^3+b^3-\frac{1}{2}ab(a+b)=(a+b)\left\{\left(a-\frac{3b}{4}\right)^2+\frac{7}{16}b^2\right\}>0$

⑤ $a^3+b^3-ab(a+b)=(a+b)(a-b)^2\ge 0$

③ [반례] $a=b=\frac{1}{2}$이면 $a^3+b^3=\frac{1}{4}<1=a+b$

11

[정답] ②

ㄱ. [반례] $a=1, b=-1$이면 $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}=-2$ (거짓)

ㄴ. $a^2-3ab+4b^2=\left(a-\frac{3}{2}b\right)^2+\frac{7}{4}b^2\geq 0$ (거짓)

ㄷ. $3(a^2+b^2+c^2)-(a+b+c)^2=(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\geq 0$ (참)

따라서 ㄷ

12

[정답] ⑤

㉠의 등호: $a=\frac{1}{b}$, 즉 $ab=1$ → (가) ㉡의 등호: $b=\frac{4}{a}$, 즉 $ab=4$ → (나)

$\left(a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{4}{a}\right)=ab+\frac{4}{ab}+5\geq 2\sqrt{4}+5=9$ (등호는 $ab=2$)

따라서 최솟값은 9

13

[정답] 13

①의 등호는 $2x=y$, ②의 등호는 $x=2y$일 때 성립하는데, 두 조건을 동시에 만족시키는 양수는 없으므로 ③의 등호는 성립하지 않는다. 따라서 처음으로 잘못된 부분은 ④ → $k=4$

$(2x+y)\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)=5+2\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\right)\geq 5+4=9$ (등호는 $x=y$) → $m=9$

$\therefore k+m=13$

14

[정답] 16

$x+y\geq 2\sqrt{xy}$에서 $4\geq 2\sqrt{xy}$, $xy\leq 4$ (등호는 $x=y=2$) → $a=4$

$3x+4y\geq 2\sqrt{12xy}=2\sqrt{36}=12$ (등호는 $3x=4y$) → $b=12$

$\therefore a+b=16$

15

[정답] -9

$a^2>0, b^2>0$이므로 $a^2+b^2\geq 2\sqrt{a^2b^2}=2|ab|$, 즉 $|ab|\leq 3$

$-3\leq ab\leq 3$이고 $ab\neq 0$ (등호는 $a^2=b^2=3$일 때)

따라서 최댓값 3, 최솟값 -3의 곱은 -9

16

[정답] 11

$2x+3y\geq 2\sqrt{6xy}$에서 $12\geq 2\sqrt{6xy}$, $xy\leq 6$

등호는 $2x=3y=6$, 즉 $x=3, y=2$일 때 성립하므로 $\alpha=6, \beta=3, \gamma=2$

$\therefore \alpha+\beta+\gamma=11$

17

[정답] 9

$(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{4}{b}\right)=5+\frac{4a}{b}+\frac{b}{a}\geq 5+2\sqrt{4}=9$

등호는 $b=2a$일 때 성립하므로 최솟값은 9

18

[정답] 15

$\left(a+\frac{3}{b}\right)\left(b+\frac{3}{a}\right)=ab+3+3+\frac{9}{ab}\geq 6+2\sqrt{9}=12$

등호는 $ab=\frac{9}{ab}$, 즉 $ab=3$일 때 성립하므로 $p=12, q=3$

$\therefore p+q=15$

19

[정답] ②

$\left(4x+\frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x}+16y\right)=4+64xy+\frac{1}{xy}+16=64xy+\frac{1}{xy}+20$

$xy>0$이므로 $64xy+\frac{1}{xy}\geq 2\sqrt{64}=16$ (등호는 $xy=\frac{1}{8}$)

따라서 최솟값은 36

20

[정답] 23

$\left(a+\frac{2}{b}\right)\left(b+\frac{8}{a}\right)=ab+8+2+\frac{16}{ab}\geq 10+2\sqrt{16}=18$

등호는 $ab=4$일 때 성립하고, $a-b=3$, $ab=4$에서 $a=4, b=1$

$l=18, m=4, n=1$이므로 $l+m+n=23$

21

[정답] 8

$t=a+\frac{1}{a}$라 하면 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $t\geq 2$ (등호는 $a=1$)

주어진 식은 $t(t+2)$이고 $t\geq 2$에서 증가하므로 최솟값은 $2\times 4=8$

22

[정답] 8

$x+\frac{4}{x-1}=(x-1)+\frac{4}{x-1}+1\geq 2\sqrt{4}+1=5$

등호는 $(x-1)^2=4$, 즉 $x=3$일 때 성립하므로 $a=5, b=3$

$\therefore a+b=8$

23

[정답] 7

$x-3+\frac{4}{x-2}=(x-2)+\frac{4}{x-2}-1\geq 2\sqrt{4}-1=3$

등호는 $(x-2)^2=4$, 즉 $x=4$일 때 성립하므로 $a=3, b=4$

$\therefore a+b=7$

24

[정답] 23

$x^2-9>0$이므로 $x^2+\frac{49}{x^2-9}=(x^2-9)+\frac{49}{x^2-9}+9\geq 2\sqrt{49}+9=23$

등호는 $x^2-9=7$, 즉 $x=4$일 때 성립하므로 최솟값은 23

25

[정답] 11

$\frac{x^2-5x+9}{x-5}=\frac{x(x-5)+9}{x-5}=(x-5)+\frac{9}{x-5}+5\geq 2\sqrt{9}+5=11$

등호는 $x=8$일 때 성립하므로 최솟값은 11

26

[정답] 12

$\frac{a^2+2a-11}{a-3}=\frac{(a-3)(a+5)+4}{a-3}=(a-3)+\frac{4}{a-3}+8$

$a-3>0$이므로 $(a-3)+\frac{4}{a-3}+8\geq 2\sqrt{4}+8=12$ (등호는 $a=5$)

주어진 식의 최솟값이 12이므로 k의 최댓값은 12

27

[정답] $\frac{2}{11}$

분모, 분자를 x로 나누면 $\frac{2x}{x^2+7x+4}=\frac{2}{x+\frac{4}{x}+7}$

$x+\frac{4}{x}\geq 2\sqrt{4}=4$ (등호는 $x=2$)이므로 분모의 최솟값은 11

따라서 최댓값은 $\frac{2}{11}$

28

[정답] 16

$(5a+3b)\left(\frac{5}{a}+\frac{3}{b}\right)=34+15\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)\geq 34+30=64$ (등호는 $a=b$)

$4\left(\frac{5}{a}+\frac{3}{b}\right)\geq 64$에서 $\frac{5}{a}+\frac{3}{b}\geq 16$

따라서 최솟값은 16 ($a=b=\frac{1}{2}$일 때)

29

[정답] 3

$a<0$이면 $b>0$이고 $a-3b<0$이므로 조건에 맞지 않는다. 따라서 $a>0, b<0$

$c=-b$라 하면 $c>0$, $a+3c=4$이고 $\frac{3}{a}-\frac{1}{b}=\frac{3}{a}+\frac{1}{c}$

$(a+3c)\left(\frac{3}{a}+\frac{1}{c}\right)=6+\frac{a}{c}+\frac{9c}{a}\geq 6+6=12$이므로 $\frac{3}{a}+\frac{1}{c}\geq 3$

등호는 $a=3c$, 즉 $a=2$, $b=-\frac{2}{3}$일 때 성립하므로 최솟값은 3

30

[정답] $\frac{4}{5}$

$\frac{1}{a}+\frac{1}{2b}=\frac{a+2b}{2ab}=\frac{5}{2ab}$

$a+2b\geq 2\sqrt{2ab}$에서 $5\geq 2\sqrt{2ab}$, $2ab\leq\frac{25}{4}$

따라서 $\frac{5}{2ab}\geq\frac{4}{5}$ (등호는 $a=2b=\frac{5}{2}$)이고 최솟값은 $\frac{4}{5}$

31

[정답] 2

$a>0, b>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$a^2-2a+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=(a-1)^2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}-1$

$\geq (a-1)^2+2\sqrt{\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{a}}-1$

$=(a-1)^2+1$(단, 등호는 $a=b$일 때 성립)

이 때 $(a-1)^2+1$은 $a=1$일 때 최소이므로 주어진 식은 $a=b=1$일 때 최소이다.

$\therefore a+b=2$

32

[정답] $\frac{7}{2}+\sqrt{10}$

x절편 $2a$, y절편 $2b$가 양수이므로 $a>0, b>0$이고, 점 $(2,\ 5)$를 지나므로 $\frac{2}{a}+\frac{5}{b}=2$

$a+b=\frac{1}{2}(a+b)\left(\frac{2}{a}+\frac{5}{b}\right)=\frac{1}{2}\left(7+\frac{5a}{b}+\frac{2b}{a}\right)$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $\frac{5a}{b}+\frac{2b}{a}\geq 2\sqrt{10}$ (등호는 $2b^2=5a^2$일 때)

따라서 최솟값은 $\frac{1}{2}(7+2\sqrt{10})=\frac{7}{2}+\sqrt{10}$

33

[정답] 1

직선 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$이 점 $(4,\ 1)$을 지나므로 $\frac{4}{a}+\frac{1}{b}=1$이고, 기울기가 음수이므로 $ab>0$

$\frac{1}{b}=1-\frac{4}{a}=\frac{a-4}{a}>0$이므로 $a-4>0$이고,

$b=\frac{a}{a-4}$에서 $b-1=\frac{4}{a-4}$이므로 $\frac{1}{a-4}+\frac{1}{b-1}=\frac{1}{a-4}+\frac{a-4}{4}$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $\frac{1}{a-4}+\frac{a-4}{4}\geq 2\sqrt{\frac{1}{4}}=1$ (등호는 $(a-4)^2=4$, $a=6$)

따라서 최솟값은 1

34

[정답] ⑤

$\mathrm{A}\left(-\frac{2m+3}{m},\ 0\right)$, $\mathrm{B}(0,\ 2m+3)$이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{2m+3}{m}\times(2m+3)=\frac{1}{2}\left(4m+12+\frac{9}{m}\right)$

$4m+\frac{9}{m}\geq 2\sqrt{36}=12$ (등호는 $m=\frac{3}{2}$)이므로 넓이 $\geq\frac{1}{2}(12+12)=12$

따라서 최솟값은 12

35

[정답] ①

나머지 두 모서리의 길이를 a, b라 하면 $6ab=108$, $ab=18$

대각선의 길이 $\sqrt{a^2+b^2+36}\geq\sqrt{2ab+36}=\sqrt{72}=6\sqrt{2}$ (등호는 $a=b=3\sqrt{2}$)

따라서 최솟값은 $6\sqrt{2}$

36

[정답] 10

$\overline{\mathrm{PM}}=\overline{\mathrm{MA}}=a$, $\overline{\mathrm{PN}}=\overline{\mathrm{NB}}=b$라 하면 $\angle\mathrm{P}=90^\circ$이므로 직각삼각형 PAB에서 $(2a)^2+(2b)^2=4^2$, 즉 $a^2+b^2=4$

직각삼각형 PAN에서 $\overline{\mathrm{AN}}^2=4a^2+b^2$, 직각삼각형 PMB에서 $\overline{\mathrm{BM}}^2=a^2+4b^2$이므로 $\overline{\mathrm{AN}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2=5(a^2+b^2)=20$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $\overline{\mathrm{AN}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2\geq 2\overline{\mathrm{AN}}\times\overline{\mathrm{BM}}$이므로 $\overline{\mathrm{AN}}\times\overline{\mathrm{BM}}\leq 10$

등호는 $\overline{\mathrm{AN}}=\overline{\mathrm{BM}}$, 즉 $a=b=\sqrt{2}$일 때 성립하므로 최댓값은 10

37

[정답] ②

$|c|=|ax_1+by_1|$이므로 $\sqrt{x_1^2+y_1^2}\geq\frac{|ax_1+by_1|}{\sqrt{a^2+b^2}}\rightarrow$ (가)

양변을 제곱하여 (a^2+b^2)을 곱하면 $(a^2+b^2)(x_1^2+y_1^2)\geq(ax_1+by_1)^2\rightarrow$ (나) $\geq$

등호는 $\mathrm{P}=H$, 즉 $\overline{\mathrm{OP}}$가 직선 l에 수직일 때 성립하므로 $-\frac{a}{b}\times\frac{y_1}{x_1}=-1$, 즉 $ay_1=bx_1\rightarrow$ (다)

38

[정답] 10

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(1^2+2^2)(a^2+b^2)\geq(a+2b)^2$, 즉 $(a+2b)^2\leq 25$ (등호는 $b=2a$)

$-5\leq a+2b\leq 5$이므로 $M-m=10$

39

[정답] $-6\sqrt{2}$

$\left\{1^2+(-1)^2+2^2\right\}(x^2+y^2+z^2) \geq (x-y+2z)^2$이므로 $(x-y+2z)^2 \leq 72$

$-6\sqrt{2} \leq x-y+2z \leq 6\sqrt{2}$ (등호는 $x=-y=\frac{z}{2}$)

따라서 최솟값은 $-6\sqrt{2}$

40

[정답] 36

$\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2\right\}(x^2+y^2) \geq \left(\frac{x}{3}+\frac{y}{4}\right)^2 = \frac{25}{4}$

$\frac{25}{144}(x^2+y^2) \geq \frac{25}{4}$에서 $x^2+y^2 \geq 36$ (등호는 $3x=4y$)

따라서 최솟값은 36

41

[정답] 10

$x^2+2x+y^2+y = 2x+y+5$

$(2^2+1^2)(x^2+y^2) \geq (2x+y)^2$이므로 $(2x+y)^2 \leq 25$, $2x+y \leq 5$ (등호는 $x=2y$)

따라서 최댓값은 10

42

[정답] $\frac{4}{3}$

$a<0$이면 $b>0$이므로 $a-2b<0$이 되어 조건에 맞지 않는다. 따라서 $a>0, b<0$

$c=-b$라 하면 $c>0$, $a+2c=6$이고 $\frac{2}{a}-\frac{1}{b}=\frac{2}{a}+\frac{1}{c}$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(a+2c)\left(\frac{2}{a}+\frac{1}{c}\right) \geq (\sqrt{2}+\sqrt{2})^2 = 8$이므로 $\frac{2}{a}+\frac{1}{c} \geq \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$

등호는 $a=2c$, 즉 $a=3$, $b=-\frac{3}{2}$일 때 성립하므로 최솟값은 $\frac{4}{3}$

43

[정답] $2\sqrt{6}$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(\sqrt{a}+\sqrt{3}\sqrt{b})^2 \leq (1^2+(\sqrt{3})^2)(a+b) = 24$

등호는 $b=3a$, 즉 $a=\frac{3}{2}$, $b=\frac{9}{2}$일 때 성립하므로 최댓값은 $2\sqrt{6}$

44

[정답] 4

$(\sqrt{3x}+\sqrt{2y})^2 = 3x+2y+2\sqrt{6xy} = 8+2\sqrt{6xy}$

$3x+2y \geq 2\sqrt{6xy}$에서 $2\sqrt{6xy} \leq 8$ (등호는 $3x=2y=4$)

$(\sqrt{3x}+\sqrt{2y})^2 \leq 16$이므로 최댓값은 4

45

[정답] $\sqrt{2}$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(1^2+1^2)\left\{(\sqrt{x})^2+(\sqrt{y})^2\right\} \geq (\sqrt{x}+\sqrt{y})^2$, 즉 $(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2 \leq 2(x+y)$

$\sqrt{x}+\sqrt{y}>0$이므로 $\sqrt{x}+\sqrt{y} \leq \sqrt{2}\sqrt{x+y}$ (단, 등호는 $x=y$일 때 성립한다.)

$x=y$일 때 $\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x+y}} = \sqrt{2}$이므로 $k \geq \sqrt{2}$이어야 하고, k의 최솟값은 $\sqrt{2}$

46

[정답] $\frac{2}{3}$

$x+y=1-z$, $x^2+y^2=3-z^2$이고 $(1^2+1^2)(x^2+y^2) \geq (x+y)^2$이므로 $2(3-z^2) \geq (1-z)^2$

$3z^2-2z-5 \leq 0$, $(z+1)(3z-5) \leq 0$에서 $-1 \leq z \leq \frac{5}{3}$ (등호는 $x=y$)

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 $\frac{5}{3}-1=\frac{2}{3}$

47

[정답] 12

$2x+3y+2z = \sqrt{2}(\sqrt{2}x)+\sqrt{3}(\sqrt{3}y)+2z$이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$(2x+3y+2z)^2 \leq (2+3+4)(2x^2+3y^2+z^2) = 144$ (등호는 $x=y=\frac{z}{2}$)

따라서 최댓값은 12

48

[정답] 18

선분 BD가 지름이므로 $\angle A = \angle C = 90^\circ$이고 $\overline{BD}^2 = 1+49 = 50$

$\overline{BC}=x$, $\overline{CD}=y$라 하면 $x^2+y^2=50$

$(1^2+1^2)(x^2+y^2) \geq (x+y)^2$이므로 $x+y \leq 10$ (등호는 $x=y=5$)

따라서 둘레의 길이의 최댓값은 $10+8=18$

49

[정답] $\frac{18}{13}$

$\overline{AC}=\sqrt{13}$이고 삼각형의 넓이에서 $\frac{1}{2}\times 2\times 3 = \frac{1}{2}(2x+3y+\sqrt{13}z)$, 즉 $2x+3y+\sqrt{13}z=6$

$(2^2+3^2+13)(x^2+y^2+z^2) \geq (2x+3y+\sqrt{13}z)^2 = 36$

$x^2+y^2+z^2 \geq \frac{36}{26} = \frac{18}{13}$ (등호는 $\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{\sqrt{13}}$)

50

[정답] $\frac{1}{6}$

$b=2-a$ $(0 \leq a \leq 2)$를 대입하면 $\frac{1}{a+3}-\frac{2-a}{2a+12} = \frac{a^2+3a+6}{2(a+3)(a+6)} = \frac{1}{2}-\frac{3(a+2)}{(a+3)(a+6)}$

$\frac{(a+3)(a+6)}{a+2} = \frac{(a+2)^2+5(a+2)+4}{a+2} = (a+2)+\frac{4}{a+2}+5 \geq 4+5=9$ (등호는 $a=0$)

따라서 $\frac{3(a+2)}{(a+3)(a+6)} \leq \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$이므로 주어진 식의 최솟값은 $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$

51

[정답] 34

$\frac{9a^2+30ab+25b^2}{a^2+b^2}=\frac{(3a+5b)^2}{a^2+b^2}$

$(3^2+5^2)(a^2+b^2)\geq(3a+5b)^2$이므로 주어진 식은 34 이하 (등호는 $\frac{a}{3}=\frac{b}{5}$)

따라서 최댓값은 34

52

[정답] 8

$X=x-1, Y=y-2, Z=z-3$이라 하면 모두 양수이고 주어진 식은 $\frac{(X+Y)(Y+Z)(Z+X)}{XYZ}$

$X+Y\geq2\sqrt{XY}, Y+Z\geq2\sqrt{YZ}, Z+X\geq2\sqrt{ZX}$를 변끼리 곱하면 $(X+Y)(Y+Z)(Z+X)\geq8XYZ$

등호는 $X=Y=Z$일 때 성립하므로 최솟값은 8

53

□ 28

$(a+2b+\sqrt{3ab})^2=(a+2b)^2+(a+2b)\times2\sqrt{3ab}+3ab$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $2\sqrt{3ab}=2\sqrt{3a\times b}\leq3a+b$ (등호는 $b=3a$)

$(a+2b+\sqrt{3ab})^2\leq(a+2b)^2+(a+2b)(3a+b)+3ab=4a^2+14ab+6b^2=2\times7=14$

$b=3a$일 때 등호가 성립하므로 $m^2=14$, $2m^2=28$

54

[정답] 1

주어진 부등식의 좌변을 전개하면

$(x-y)\left(\frac{1}{x}-\frac{4}{y}\right)=1-\frac{4x}{y}-\frac{y}{x}+4$

$=5-\left(\frac{4x}{y}+\frac{y}{x}\right)$ ····· ㉠

이때 $x>0,\ y>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$\frac{4x}{y}+\frac{y}{x}ge2\sqrt{\frac{4x}{y}cdot\frac{y}{x}}$

$=2cdot2$

$=4$ (단, 등호는 $2x=y$일 때 성립)····· ㉡

㉠, ㉡에 의하여

$5-\left(\frac{4x}{y}+\frac{y}{x}\right)le5-4=1$

이므로 $(x-y)\left(\frac{1}{x}-\frac{4}{y}\right)le1$

따라서 $(x-y)\left(\frac{1}{x}-\frac{4}{y}\right)\leq k$가 항상 성립하려면 $k\geq1$

즉 k의 최솟값은 1이다.

55

[정답] 70

명제가 거짓이면 그 부정 '모든 실수 x에 대하여 $x^2-2+\frac{n}{x^2+1}>0$이다.'가 참이다.

$x^2=t\ (t\geq0)$라 하고 양변에 $t+1$을 곱하면 $(t-2)(t+1)+n>0$, 즉 $t^2-t+n-2>0$

$t^2-t+n-2=\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+n-\frac{9}{4}$는 $t=\frac{1}{2}$일 때 가장 작으므로 $n-\frac{9}{4}>0$

$\therefore n\geq3$

$n-2>0$이고 $n^2-6n+10=(n-3)^2+1>0$이므로 주어진 식을 다음과 같이 나눈다.

$n^2+\frac{100}{n^2-6n+10}+\frac{96}{n-2}=\left\{6(n-2)+\frac{96}{n-2}\right\}+\left\{(n-3)^2+1+\frac{100}{(n-3)^2+1}\right\}+2$

(참고: $n^2=6(n-2)+(n-3)^2+1+2$)

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$6(n-2)+\frac{96}{n-2}\geq2\sqrt{6(n-2)\times\frac{96}{n-2}}=2\sqrt{576}=48$ (등호는 $n-2=4$, 즉 $n=6$일 때 성립)

$(n-3)^2+1+\frac{100}{(n-3)^2+1}\geq2\sqrt{100}=20$ (등호는 $(n-3)^2+1=10$, 즉 $n=6$일 때 성립)

따라서 주어진 식의 값은 $48+20+2=70$ 이상이고, 두 등호가 모두 $n=6$일 때 성립하므로 최솟값은 70

56

[정답] ②

직선 OP의 기울기가 $\frac{b}{a}$이므로 수직인 직선은 $y=-\frac{a}{b}(x-a)+b$이고 $\mathrm{Q}\left(0,\ b+\frac{a^2}{b}\right)$

삼각형 OQR의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{1}{a}\times\left(b+\frac{a^2}{b}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\right)\geq\frac{1}{2}\times2=1$

등호는 $a=b$일 때 성립하므로 최솟값은 1

57

[정답] ①

$x^2-2ax=\frac{1}{a}x$에서 $x=0$ 또는 $x=2a+\frac{1}{a}$

이므로 점 A의 x좌표는 $2a+\frac{1}{a}$이고, 꼭짓점 B의 x좌표는 a

점 C의 x좌표는 $\frac{1}{2}\left(3a+\frac{1}{a}\right)>0$이므로 $\overline{\mathrm{CH}}=\frac{1}{2}\left(3a+\frac{1}{a}\right)\geq\sqrt{3}$

등호는 $3a=\frac{1}{a}$, 즉 $a=\frac{\sqrt{3}}{3}$일 때 성립하므로 최솟값은 $\sqrt{3}$

58

[정답] 2

$\overline{\mathrm{BC}}=2\sqrt{5}$이고 점 A에서 변 BC까지의 거리는 $\frac{4\times2}{2\sqrt{5}}=\frac{4}{\sqrt{5}}$

$\overline{\mathrm{PS}}=x, \overline{\mathrm{PQ}}=y$라 하면 삼각형 APS와 ABC가 닮음이므로 $\frac{x}{2\sqrt{5}}+\frac{y}{\frac{4}{\sqrt{5}}}=1$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $1\geq2\sqrt{\frac{x}{2\sqrt{5}}\times\frac{\sqrt{5}y}{4}}=2\sqrt{\frac{xy}{8}}$ 이므로 $xy\leq2$

등호는 두 항이 모두 $\frac{1}{2}$일 때 성립하므로 최댓값은 2

59

[정답] 6

넓이에서 $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 = \frac{1}{2}(8a + 6b + 10c)$, 즉 $4a + 3b + 5c = 24$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여 $(4a + 3b + 5c)\left(\frac{4}{a} + \frac{3}{b} + \frac{5}{c}\right) \geq (4 + 3 + 5)^2 = 144$

$\frac{4}{a} + \frac{3}{b} + \frac{5}{c} \geq 6$ (등호는 $a = b = c = 2$)

60

[정답] ②

$\frac{a_k}{k^2} + \frac{1}{a_k} \geq 2\sqrt{\frac{1}{k^2}} = \frac{2}{k}$ → (가)

$k = 1, 2, \cdots, n$을 더하면 (나) 2

서로 다른 자연수의 역수의 합은 $1, 2, \cdots, n$의 역수의 합 이하이므로 (다) $\leq$